EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.1

Por que a humanidade precisou inventar novos tipos de número?

> *Cardano, um dos maiores algebristas do século XVI, chamou os números negativos de* numeri ficti *— números fictícios. Ele não era burro: era o melhor do mundo no que fazia. Se o cara que resolveu a equação do terceiro grau achava —3 uma aberração, talvez o seu desconforto com números estranhos não seja falta de inteligência. Seja bem-vindo ao clube.*

Aula 1.1 — Por que a humanidade precisou inventar novos tipos de número?

A ÂNCORA

Um pastor mesopotâmico, 3.000 a.C. Ele tem ovelhas. Ele conta ovelhas. O sistema numérico dele é este:

$$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$$

E funciona **perfeitamente**. Nada falta. Nada sobra. Ele sabe contar tudo que existe no mundo dele, porque no mundo dele tudo é uma coleção de coisas inteiras e separadas — ovelhas, sacos de grão, filhos, dias.

Agora faça uma pergunta simples a esse pastor. **Uma** pergunta:

> *"Você tem 5 ovelhas. Deu 8 ao seu irmão. Quantas ovelhas você tem?"*

E o sistema **quebra**. Não é que ele erra a conta. É que a conta não existe. A pergunta é, no universo dele, literalmente sem sentido — como perguntar que cor tem o número 7. Não há resposta **e não há como haver**.

Você acha que a resposta é —3. Você acha isso porque nasceu num mundo que levou **quatro mil anos** para produzir esse símbolo. O pastor não tinha essa opção. Ele tinha um buraco.

Todo número novo na história nasceu de uma pergunta que o sistema anterior não conseguia responder. Número não foi descoberto. Foi fabricado sob demanda.

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu isso invertido — e a inversão é grave.

A escola te apresentou os conjuntos numéricos como um **cardápio pronto**: "existem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais; decore os símbolos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; faça o exercício de assinalar a alternativa correta". Nessa versão, os conjuntos são **categorias de arquivo**. Uma taxonomia burocrática. E aí você decora um diagrama de bolinhas dentro de bolinhas sem ter a menor ideia de por que alguém se importaria.

Aqui está o que ninguém te contou: **isso não é uma classificação. É uma cadeia de crises.**

> **O MECANISMO — O MESMO, CINCO VEZES**
>
> 1. Existe um conjunto de números que funciona bem.
> 2. Alguém faz uma pergunta **legítima** dentro do conjunto.
> 3. A resposta **não existe** naquele conjunto — a operação escapa.
> 4. A humanidade tem duas opções: proibir a pergunta, ou **inventar o número que falta**.
> 5. Ela inventa. E o conjunto novo contém o antigo inteiro, mais os recém-nascidos.

E preste atenção no que dispara a crise, porque é sempre a mesma coisa: uma **operação inversa** (aula 0.4). Subtração, divisão, radiciação. As operações diretas — somar, multiplicar, potenciar — nunca te tiram do lugar. São as inversas que abrem buracos no chão.

> **O ERRO QUE ESSA INVERSÃO PRODUZ NA SUA CABEÇA**
>
> Quando você acha que -3, $\frac{2}{5}$ e $\sqrt{2}$ são "tipos de número que existem por aí", você trata cada um como um fato bruto a memorizar.
>
> Quando você entende que cada um é a **resposta construída** para uma pergunta específica, você para de estranhar as regras deles — porque as regras foram escolhidas **justamente para que a pergunta tivesse resposta**. É por isso que $(-2) \times (-3) = +6$: não é capricho, é a única escolha que mantém a distributiva de pé.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Crise 1 — a subtração não fecha: nascem os inteiros ($\mathbb{Z}$)

Em $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$, a soma sempre funciona. A multiplicação sempre funciona. Mas $5 - 8$ **não tem resposta**.

O termo técnico é este: $\mathbb{N}$ não é **fechado** para a subtração. "Fechado" significa que o resultado da operação continua dentro do conjunto. Guarde essa palavra — ela é a chave de toda a aula.

A solução foi criar, para cada natural n, um **oposto** $-n$, tal que $n + (-n) = 0$. Isso não é um número "menor que nada" — essa leitura é exatamente o que travou os matemáticos por séculos. É um número que **desfaz**. Uma direção contrária. Saldo devedor, temperatura abaixo do zero da escala, andar -2 do prédio.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

Crise 2 — a divisão não fecha: nascem os racionais ($\mathbb{Q}$)

Em $\mathbb{Z}$, some, subtraia e multiplique à vontade: você nunca sai. Mas divida 3 por 4 e o chão desaparece de novo. Não existe inteiro que multiplicado por 4 dê 3.

A solução foi simétrica à primeira: para cada inteiro não nulo, criar um **inverso**, tal que $a \times \frac{1}{a} = 1$. Daí:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Repare no requinte: $q \neq 0$. Aqui a humanidade **não** inventou o número que faltava — ela **proibiu a pergunta**. Divisão por zero não gera um número novo; ela é o único caso em que a matemática admite que a pergunta é malformada. E você já sabe por quê da aula 0.4: dividir por zero exigiria um número que, multiplicado por zero, desse algo diferente de zero. Não existe candidato. Não é falta de imaginação — é impossibilidade lógica.

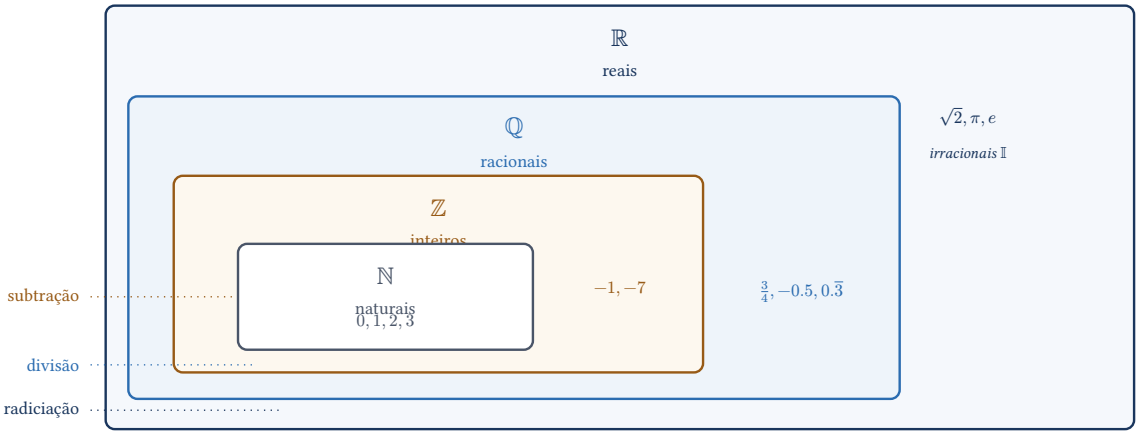


Fig. 1 — O diagrama que você decorou na escola, lido corretamente: cada moldura não é uma "categoria", é uma **cicatriz**. A etiqueta à esquerda nomeia a operação que rompeu a fronteira anterior. E note a assimetria: $\mathbb{I}$ (irracionais) é o único conjunto que **não** contém os anteriores — ele é o que sobra de $\mathbb{R}$ quando você retira $\mathbb{Q}$. Por isso $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, e essa união não é aninhada, é uma partição.

Crise 3 — a radiciação não fecha: nascem os irracionais ($\mathbb{I}$)

Aqui a história fica sangrenta, literalmente. Um quadrado de lado 1: quanto mede a diagonal? Por Pitágoras, um número cujo quadrado é 2.

Os pitagóricos acreditavam, como **doutrina religiosa**, que todo número era razão de inteiros. E então descobriram — dentro da própria geometria que adoravam — que $\sqrt{2}$ **não pode** ser escrito como fração. A lenda diz que Hípaso, que revelou o segredo, foi jogado ao mar. Verdade histórica duvidosa; verdade matemática, nenhuma dúvida: existem infinitos números que nenhuma fração alcança.

$$\mathbb{I} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{Q}\} \quad \text{exemplos: } \sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e, \log 2$$

Duas confusões para matar agora:

> **DÍZIMA PERIÓDICA É RACIONAL. PONTO.**
>
> $0,333\ldots = \frac{1}{3}$. $0,999\ldots = 1$ (exatamente, não "quase"). Toda dízima **periódica** é fração disfarçada — é racional.
>
> Irracional é a dízima **infinita e não periódica**: decimais que seguem para sempre sem nunca repetir um bloco. $\pi = 3,14159265\ldots$ não tem período. E $3,14$ **não é** π — é uma aproximação racional dele.

Crise 4 — o buraco geométrico: nascem os reais ($\mathbb{R}$)

Você poderia pensar: "beleza, então $\mathbb{R}$ é só $\mathbb{Q}$ mais alguns esquisitos". Não. A criação de $\mathbb{R}$ resolveu um problema mais profundo, e é o motivo pelo qual ele é o conjunto onde toda a sua prova vai acontecer.

$\mathbb{Q}$ é **denso**: entre quaisquer dois racionais existem infinitos racionais. Você diria que a reta está cheia. Mas ela está **furada**: no ponto exato onde deveria estar $\sqrt{2}$, não há nada. Existem infinitos buracos assim — mais buracos que pontos.

$\mathbb{R}$ é o conjunto que **tampa todos os furos**. Essa é a propriedade da **completude**, e é ela que autoriza uma coisa que você faz sem pensar desde o 9º ano: desenhar um gráfico como uma linha contínua, sem levantar a caneta.

Se você trabalhasse em $\mathbb{Q}$, o gráfico de $f(x) = x^2$ seria uma nuvem de poeira com infinitos vazios, e a parábola nunca cruzaria a reta $y = 2$.

$\mathbb{N}$ conta. $\mathbb{Z}$ desfaz. $\mathbb{Q}$ reparte. $\mathbb{R}$ mede sem furos.
A cada crise, o conjunto ganhou uma capacidade nova — e nunca perdeu as antigas.

E a crise que ainda vai chegar

Você percebeu o padrão? Então já pode prever o próximo capítulo. Em $\mathbb{R}$, a equação $x^2 = -1$ não tem solução: nenhum real ao quadrado dá negativo. O buraco está aberto. E a humanidade fez o que sempre faz.

Isso te espera no Eixo IX. Mas fica um aviso: quando os complexos aparecerem, eles não vão ser "matéria nova". Vão ser a **quinta repetição do mesmo movimento** que você acabou de entender.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Cada conjunto numérico nasce de uma impossibilidade do anterior.** A cadeia é $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, e o motor é sempre uma **operação inversa** que "não fecha".
2. **Fechamento:** $\mathbb{N}$ fecha para $+$ e $\times$, não para $-$. $\mathbb{Z}$ fecha para $+, -, \times$, não para $\div$. $\mathbb{Q}$ fecha para as quatro, não para radiciação. $\mathbb{R}$ não fecha para raiz de negativo.
3. $\mathbb{Z}$ acrescenta o **oposto** ($n + (-n) = 0$); $\mathbb{Q}$ acrescenta o **inverso** ($a \times \frac{1}{a} = 1$).
4. **Divisão por zero não gera número novo:** é impossibilidade lógica, não lacuna a preencher.
5. **Dízima periódica é racional** (é fração disfarçada). Irracional é dízima infinita **não periódica**.
6. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, e $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$. Essa união é uma **partição** — $\mathbb{I}$ não contém $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ nem $\mathbb{Q}$.
7. **Completude de $\mathbb{R}$:** $\mathbb{Q}$ é denso mas furado; $\mathbb{R}$ tampa os furos. É o que permite gráfico contínuo e reta real sem lacunas.
8. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real. A recíproca é falsa em cada etapa — e um contraexemplo basta para mostrar isso (aula 0.12).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **fechamento** de um conjunto em relação a uma operação e indique qual operação inversa rompe cada etapa da cadeia $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$.
2. Qual elemento novo $\mathbb{Z}$ acrescenta a $\mathbb{N}$ e qual $\mathbb{Q}$ acrescenta a $\mathbb{Z}$? Escreva a propriedade que define cada um.
3. Por que a divisão por zero não deu origem a um novo conjunto numérico, ao contrário do que ocorreu com a subtração e a divisão?
4. Classifique quanto à racionalidade: 0, $4\overline{5}$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{7}$; π; $\frac{22}{7}$. Justifique o critério usado.
5. Explique por que $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ **não** é uma relação de inclusão aninhada como as demais, e o que a **completude** de $\mathbb{R}$ garante que $\mathbb{Q}$ não garante.

GABARITO OQPS

1. Um conjunto é **fechado** para uma operação quando o resultado da operação entre quaisquer de seus elementos permanece no próprio conjunto. Rupturas: a **subtração** rompe $\mathbb{N}$ (leva a $\mathbb{Z}$); a **divisão** rompe $\mathbb{Z}$ (leva a $\mathbb{Q}$); a **radiciação** rompe $\mathbb{Q}$ (leva a $\mathbb{R}$, via irracionais). Em $\mathbb{R}$, a raiz de índice par de número negativo ainda não fecha.
2. $\mathbb{Z}$ acrescenta o **oposto** (ou simétrico): para todo n, existe $-n$ com $n + (-n) = 0$. $\mathbb{Q}$ acrescenta o **inverso** (ou recíproco): para todo $a \neq 0$, existe $\frac{1}{a}$ com $a \times \frac{1}{a} = 1$.
3. Porque não se trata de uma lacuna, mas de uma **contradição lógica**: $a \div 0 = k$ exigiria $k \times 0 = a$, e todo produto por zero é zero — logo não existe candidato possível para $a \neq 0$, e para $a = 0$ qualquer k serviria (indeterminação). Como nenhum objeto coerente pode ocupar essa posição, a matemática **proíbe a pergunta** em vez de criar o número.
4. **Racionais:** $0, 4\overline{5}$ (dízima periódica, logo é fração), $\sqrt{9} = 3$ (inteiro) e $\frac{22}{7}$ (fração explícita — apenas uma aproximação de π, não π). **Irracionais:** $\sqrt{7}$ (raiz não exata) e π. Critério: é racional se e somente se pode ser escrito como $\frac{p}{q}$ com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$ — equivalentemente, se sua representação decimal é finita ou periódica.
5. Porque $\mathbb{I}$ é definido por **exclusão**: $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, e portanto $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$ — $\mathbb{I}$ não contém nenhum natural, inteiro ou racional. As demais relações são inclusões encaixadas ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$); esta é uma **partição** de $\mathbb{R}$ em duas peças disjuntas. A **completude** garante que a reta real não tem furos: todo ponto da reta corresponde a um real. $\mathbb{Q}$ é **densa** (há infinitos racionais entre dois racionais quaisquer), mas **incompleto** — faltam infinitos pontos, como o de abscissa $\sqrt{2}$. É a completude que sustenta a continuidade dos gráficos e a existência de raízes de equações.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A humanidade precisou inventar novos tipos de número porque, a cada vez que uma operação inversa — subtrair, dividir, extrair raiz — produzia uma pergunta legítima sem resposta possível no conjunto disponível, foi mais poderoso fabricar o número que faltava do que proibir a pergunta.

Você acabou de ver que os números são **coleções organizadas de objetos criados sob demanda**. E aqui aparece um problema silencioso: durante toda esta aula, você usou expressões como "está dentro de", "todo natural é inteiro", "$\mathbb{I}$ é o que sobra de $\mathbb{R}$ quando retiro $\mathbb{Q}$". Você usou a linguagem de **conjuntos** — sem que ela tivesse sido formalizada.

> *Essa linguagem não é decoração de início de livro. É a gramática de classificação que vai sustentar o **domínio** de uma função no Eixo III, o **espaço amostral** de uma probabilidade no Eixo VIII e o **conjunto solução** de um sistema no Eixo VII — cinco reaproveitamentos ao longo do curso. Antes de qualquer conta, você precisa das ferramentas para dizer com precisão o que pertence, o que está contido, o que é comum e o que sobra. A próxima aula é sobre isso — e ela vai te mostrar que um diagrama de Venn não é desenho infantil: é uma **máquina de contar**.*